

3. Arquitectura Técnica

3.1 Stack Tecnológico Propuesto

- Usar Arquitectura Hexagonal
- Patrones de diseño:
 - Factory
 - Repository
 - Service Layer

Frontend

- HTML5 semántico
- CSS3 con metodología BEM o Tailwind CSS
- JavaScript ES6+ framework ligero (React)
- Librerías de visualización: Chart.js o Recharts para gráficos
- Responsive framework: Grid CSS + Flexbox (Tailwind)

Backend y Persistencia

- Almacenamiento en formato JSON estructurado
- Arquitectura de datos:

```
{  
  "vehiculos": [...],  
  "planes_financiamiento": [...],  
  "cotizaciones": [...],  
  "ventas": [...],  
  "asesores": [...],  
  "usuarios": [...]  
}
```

- Gestión de estado local (localStorage para sesiones)
- APIs RESTful simuladas o servicio backend mínimo (Node.js/Express opcional)

3.2 Modelo de Datos

Entidad: Vehículo

```
{
  "id": "VEH001",
  "marca": "Toyota",
  "modelo": "Corolla",
  "año": 2024,
  "precio_base": 25000,
  "imagen_principal": "url",
  "galeria": ["url1", "url2"],
  "especificaciones": {
    "motor": "1.8L",
    "transmision": "Automática",
    "combustible": "Gasolina"
  },
  "stock": 5
}
```

Entidad: Plan de Financiamiento

```
{
  "id": "PLAN001",
  "nombre": "Plan Clásico",
  "entrada_minima_porcentaje": 20,
  "tasa_anual": 12.5,
  "plazos_disponibles": [12, 24, 36],
  "comision_apertura": 200
}
```

Entidad: Cotización

```
{
  "id": "COT001",
  "fecha": "2024-12-11T10:30:00",
  "vehiculo_id": "VEH001",
  "plan_id": "PLAN001",
  "entrada_monto": 5000,
  "plazo_meses": 36,
  "cuota_mensual": 665.30,
  "tabla_amortizacion": [...],
  "cliente": {
    "nombre": "Juan Pérez",
    "email": "juan@email.com"
  },
  "asesor_id": "ASE001",
  "estado": "pendiente"
}
```

Entidad: Venta

```
{
  "id": "VEN001",
  "fecha": "2024-12-15T14:00:00",
  "cotizacion_id": "COT001",
  "vehiculo_id": "VEH001",
  "asesor_id": "ASE001",
  "valor_total": 28500,
  "plan_financiamiento": "PLAN001",
  "estado": "cerrada"
}
```

4. Metodología de Desarrollo Ágil

4.1 Marco de Trabajo: Scrum Adaptado

Roles del Equipo

- **Product Owner:** Jefe de ventas o gerente comercial (define prioridades de negocio)
- **Scrum Master:** Líder técnico (facilita proceso, remueve impedimentos)
- **Development Team:** Desarrolladores frontend/backend, diseñador UX/UI (equipo multifuncional de 3-5 personas)

Ceremonias Scrum

- **Sprint Planning:** Planificación quincenal (sprints de 2 semanas)
- **Daily Standup:** Sincronización diaria de 15 minutos
- **Sprint Review:** Demostración de funcionalidades al finalizar sprint
- **Sprint Retrospective:** Análisis de mejora continua del equipo

4.2 Estimación y Priorización

Técnica de Estimación: Story Points (Fibonacci)

- 1 punto: Tarea trivial (1-2 horas)
- 2 puntos: Tarea simple (2-4 horas)
- 3 puntos: Tarea moderada (4-8 horas)
- 5 puntos: Tarea compleja (1-2 días)
- 8 puntos: Tarea muy compleja (2-3 días)
- 13 puntos: Épica que requiere descomposición

Criterios de Priorización (Método MoSCoW)

- **Must have:** Funcionalidad esencial para MVP (Producto Mínimo Viable)
- **Should have:** Funcionalidad importante pero no crítica
- **Could have:** Funcionalidad deseable si hay tiempo
- **Won't have:** Funcionalidad pospuesta para futuras versiones

4.3 Definición de Terminado (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera completa cuando cumple:

- Código desarrollado y funcional
- Diseño responsive validado en 3 dispositivos mínimo
- Pruebas unitarias ejecutadas (cobertura mínima 70%)
- Revisión de código por par (code review)
- Documentación técnica actualizada
- Aprobación del Product Owner en Sprint Review